

PROGRAMAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

Prof. Tiago Piperno Bonetti
bonetti@prof.unipar.br



React Native

O React Native é uma plataforma **baseada** no **React** que nos possibilita desenvolver aplicativos **mobile híbridos**, ou seja, que rodam tanto no iOS (Apple) quanto no Android (Google).

A tecnologia é toda **baseada** em **JavaScript**, assim como a sua base, o React.

O React é a biblioteca JavaScript **mais utilizada** hoje no mercado de desenvolvimento web.

React Native

Competindo com os frameworks Angular e Vue.js, o React se **consagrou** no **mercado** e se mantém no topo por ser:

Simples de aprender: o React possui poucos conceitos fundamentais e é fácil sair produzindo aplicações web com ele;

Desenvolvido (e mantido) pelo Facebook: o time de engenheiros do Facebook já lançou uma série de tecnologias de código aberto além do próprio React.

Além de trabalharem constantemente no projeto, eles o utilizam em suas próprias aplicações, o que torna um próprio caso de sucesso da biblioteca;

React Native

Adota a especificação de Web Components: um dos grandes movimentos da web é pelos componentes.

O React abraça esse movimento e torna possível o trabalho através de componentes (o que traz uma série de vantagens em relação ao desenvolvimento tradicional);

Adotado pela comunidade e grandes empresas: a comunidade e o mercado abraçaram a tecnologia, tornando-a popular e mais confiável.

Aproveitando todas essas vantagens do React, **nasceu o React Native**, cuja proposta é levar todos os **aspectos positivos** que as pessoas amam no React para o contexto do desenvolvimento **mobile**.

React

O **React** é "uma biblioteca **JavaScript** declarativa, eficiente e flexível para a criação de interfaces de usuário".

Ela surgiu em meados de 2011, no Facebook, e passou a ser utilizada como solução interna na interface do mural de notícias (feed) da rede social.

No ano seguinte, passou a **integrar** também a rede social **Instagram** e várias **outras ferramentas internas** da empresa.

Já em 2013, o código foi aberto para a comunidade, o que colaborou para sua grande popularização.

React

A grande sacada do React é que ele é extremamente **rápido** e **flexível**, tanto para uso quanto para aprendizado, pois ele trata **tudo como componentes**.

Normalmente **todo o código HTML** de uma página em um **único arquivo**, assim como os arquivos CSS e JavaScript respectivos.

O que o React propõe é totalmente o contrário: **separar todo o código em pequenas partes** (em arquivos diferentes), que se comportam como **componentes reutilizáveis**.

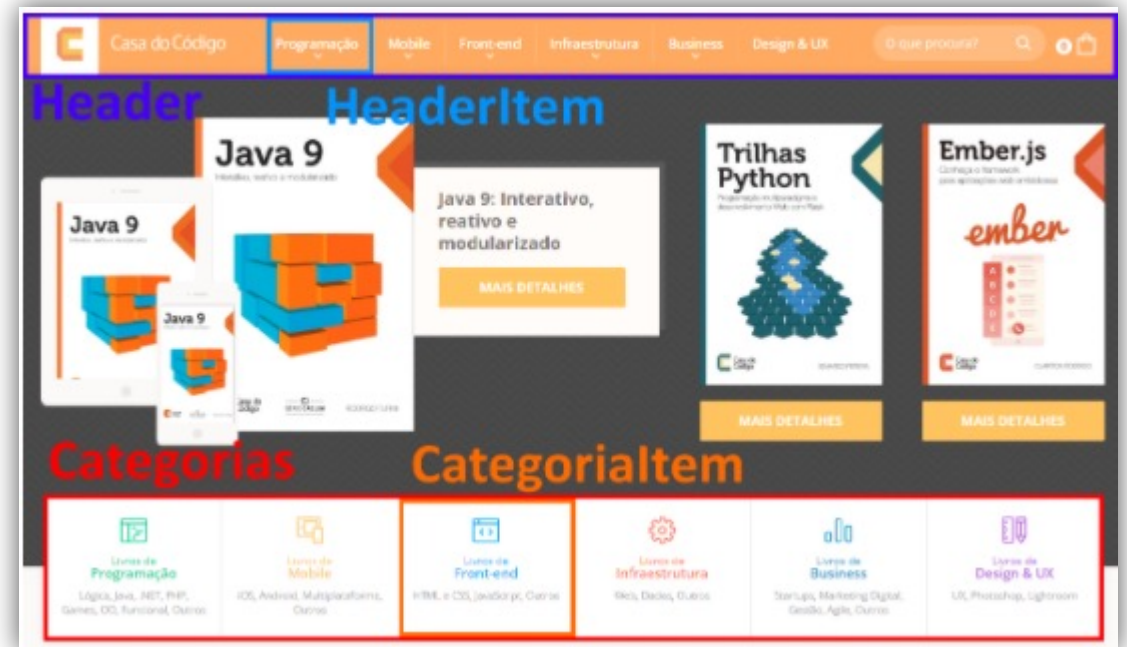
React

A parte superior separamos em um componente chamado Header.

Dentro deste componente, temos seis itens muito parecidos.

Como eles são muito semelhantes, separamos em outro componente chamado HeaderItem.

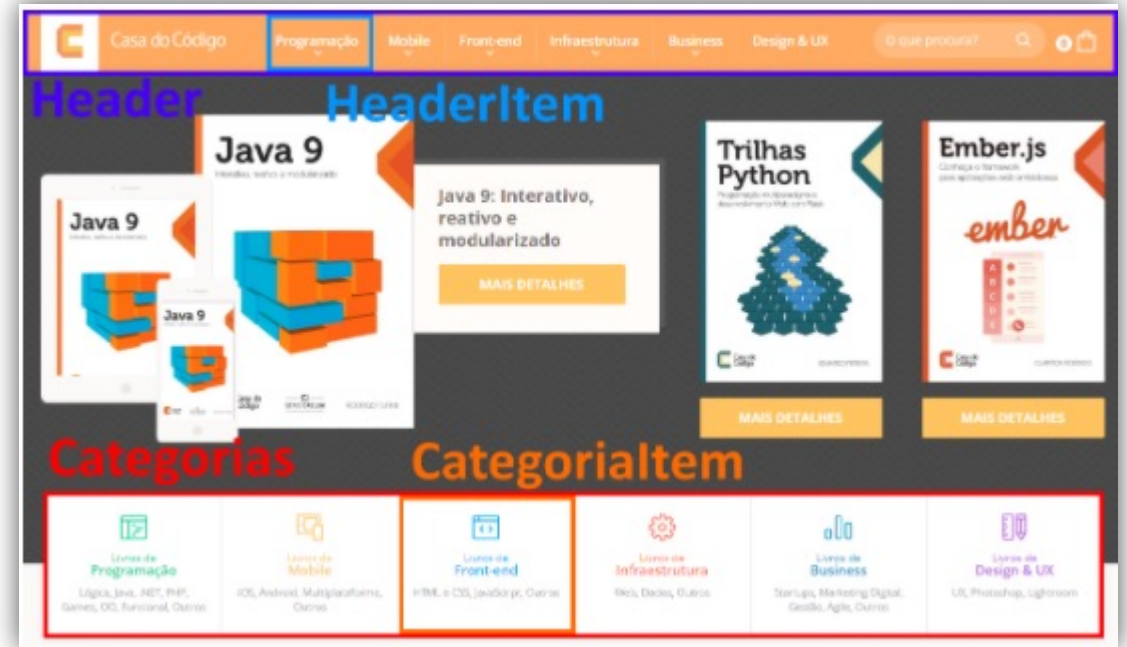
Até o momento temos um componente Header que é o container de seis componentes do tipo HeaderItem.



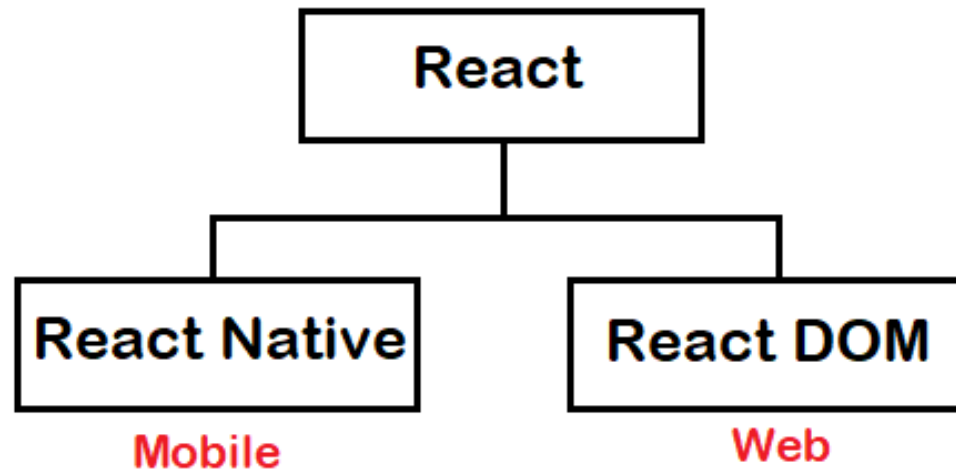
React

A ideia do React é: **dividir a tela em componentes reaproveitáveis**.

Por isso falamos que o React é uma **biblioteca flexível**: a divisão dos componentes sempre ficará a cargo do **programador** responsável.



React



O que temos para o React para web também teremos no React Native.

React

A interface gráfica tanto do React como do React Native são desenvolvidas em **JSX**, uma extensão da sintaxe do JavaScript que lembra HTML/XML, porém é uma mistura dos dois.

Nesta estrutura, conseguimos escrever **HTML**, **CSS** e **JavaScript** em um único arquivo.

Conseguimos inserir tags dentro de variáveis, chamar funções dentro de tags, colocar regras de CSS em objetos JavaScript, e daí em diante.

Apesar de parecer confuso à primeira vista, a **sintaxe** do **JSX** é bem **simples** e nos dá o poder de criar componentes que contém toda a estrutura necessária para o seu funcionamento.

React

```
ReactDOM.render(  
  <h1 style={{color: 'red'}}>Estou aprendendo React Native</h1>,  
  document.getElementById('container')  
);
```

O código chama uma função *render* do objeto ReactDOM passando dois parâmetros:

Um deles é o componente/html que deve ser renderizado, aqui representado pela tag h1 do HTML5 com a frase "Estou aprendendo React Native";

O segundo parâmetro é uma função clássica da API do JavaScript nos navegadores para buscar o elemento de id container do DOM.

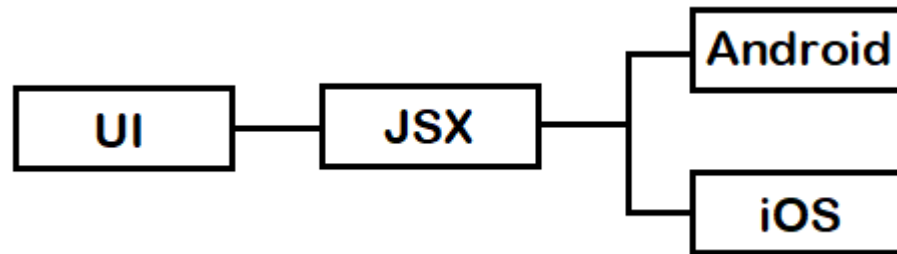
Além disso, a tag h1 do primeiro parâmetro possui um estilo CSS para mudar a cor deste texto.

React

React Native **transforma** o **elemento JSX** para uma linguagem de **marcação** que pode ser **entendida** pelo **lado nativo**.

Esta linguagem de marcação **determinará** como o **elemento** de nossa **interface** gráfica **deverá ser**.

Então, os componentes visuais serão de fato **componentes nativos** do dispositivo.



Referências

Escudelario, Bruna de Freitas; Pinho, Diego Martins. **React Native: Desenvolvimento de aplicativos mobile com React.** Casa do código.